



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

GUÍA DE EJERCICIOS SEMANA 2

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

OBJETIVO

Esta guía de ejercicios tiene como objetivo reconocer los conocimientos adquiridos en la semana para asumir los retos de aprendizaje de la asignatura.

INSTRUCCIONES

- Esta es una instancia de aplicación, donde puedes aproximarte al desarrollo del aprendizaje práctico de los contenidos de la semana.
- Realizar la guía de ejercicio ayudará también al buen desempeño en la instancia evaluativa.
- Recuerda que podrás recurrir al docente para la retroalimentación de esta guía.

EJERCICIOS

1. Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2.0 s a partir del instante $t = 1.0$ s:

t	v_x	t	v_x
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	-0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	-1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	-1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	-0.8 m/s

Calcula la aceleración media

Menciona si la rapidez de la astronauta aumenta o disminuye para cada uno de los siguientes intervalos:

- $t_1 = 1.0$ s a $t_2 = 3.0$ s
 - $t_1 = 5.0$ s a $t_2 = 7.0$ s
 - $t_1 = 9.0$ s a $t_2 = 11.0$ s
 - $t_1 = 13.0$ s a $t_2 = 15.0$ s
2. Una súper bola de 50.0 g que viaja a 25.0 m/s bota en una pared de ladrillo y rebota a 22.0 m/s. Una cámara de alta rapidez registra este evento. Si la bola está en contacto con la pared durante 3.50 ms. ¿cuál es la magnitud de la aceleración promedio de la bola durante este intervalo de tiempo?

3. Su perro está corriendo en el patio. Realiza desplazamientos sucesivos 3.50 m al sur, 8.20m al noroeste y 15.0 m al oeste. ¿Cuál es el desplazamiento?
4. Jorge realiza un viaje conduciendo con una rapidez constante de 89.5 km/h, excepto por una parada de descanso de 22.0 min. Si la rapidez promedio de Jorge es 77,8 km/h:
 - a. ¿Cuánto tiempo invierte en el viaje?
 - b. ¿Qué tan lejos llegará?
5. Un electrón en un tubo de rayos catódicos acelera uniformemente desde una rapidez de 2.00×10^4 m/s a 6.00×10^6 m/s en 1.50 cm:
 - a. ¿En qué intervalo de tiempo el electrón recorre estos 1.50 cm?
 - b. ¿Cuál es su aceleración?
6. Un camión cubre 40.0 m en 8.50 s mientras frena suavemente con una rapidez final de 2.80 m/s:
 - a. ¿Cuál es su rapidez original?
 - b. ¿Cuál es su aceleración?